

# SH E.656

## *"Caimano"*

SH E.656 Drehstrom-Elektrolokomotive

Ver. Classic



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>2. Lokomotivenübersicht</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1 Vorbild                               | 3         |
| 2.2 Technische Daten                      | 3         |
| 2.3 Provider-Aktivierung in TSC           | 4         |
| <b>3. Führerhausübersicht</b>             | <b>5</b>  |
| 3.1 Hinter dem Tf — Batterie              | 5         |
| 3.2 Führerstand                           | 5         |
| 3.3 Bremsanlage                           | 6         |
| 3.4 Federspeicherbremse                   | 6         |
| <b>4. Dienstaufnahme</b>                  | <b>7</b>  |
| 4.1 Batterieaktivierung                   | 7         |
| 4.2 Stromabnehmer heben                   | 7         |
| 4.3 Federspeicherbremse und Hahnen        | 8         |
| 4.4 Traktion starten                      | 8         |
| <b>5. Fahrweise</b>                       | <b>9</b>  |
| 5.1 Anfahrt und Abfahrt                   | 9         |
| 5.2 Traktion                              | 9         |
| 5.3 Bremsung                              | 9         |
| 5.4 Beleuchtung                           | 10        |
| <b>6. RSC-SCMT Silver Hive Simplified</b> | <b>10</b> |
| 6.1 Einführung und RSC-Codes              | 10        |
| 6.2 RSC-Aktivierung                       | 11        |
| 6.3 PRE-Taste                             | 11        |
| 6.4 RIC-Taste                             | 12        |
| <b>7. Tasten und Steuerung</b>            | <b>12</b> |
| <b>8. Außerbetriebnahme</b>               | <b>14</b> |
| <b>9. Fehlersuche</b>                     | <b>14</b> |
| <b>10. Impressum und Lizenz</b>           | <b>15</b> |

# 1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb der **SH E.656 „Caimano“ Ver. Classic**, einem Add-on für Train Simulator Classic, entwickelt und veröffentlicht von **Silver Hive (SH)**. Die Classic-Edition ist die vereinfachte Variante der Lokomotive und bietet die grundlegenden Steuerungen für den täglichen Fahrbetrieb ohne die erweiterten Verfahren der Expert-Version (PAC, SHUNT, IR-Schutzlogik).

Das Modell bildet die **SH E.656** nach, eine italienische Drehstrom-Elektrolokomotive im Dienst seit 1975. Das RSC-SCMT-System ist von Silver Hive nativ integriert und benötigt keine externen Abhängigkeiten.

## ■ Classic-Edition

Verfügbare Steuerungen: Batterie, Stromabnehmer, Federspeicherbremse, Bremsabsperrhahn, Durchgehende Bremse, Lokomotivbremse, Beleuchtung. Das RSC-SCMT Silver Hive Simplified-System ist aktiv.

# 2. Übersicht der Lokomotive

## 2.1 Vorbild

Die **SH E.656 „Caimano“** basiert auf der italienischen Elektrolokomotive E.656, die zwischen 1975 und 1989 in 461 Exemplaren gebaut wurde. Sie wird mit **3000 V Gleichstrom** betrieben und war für gemischten Reisezug- und Güterverkehr konzipiert. Der Spitzname „Caimano“ (Kaiman) leitet sich von der ursprünglichen grünen Lackierung und dem langgestreckten Wagenkastenform ab.

## 2.2 Technische Daten

| Parameter             | Wert                         |
|-----------------------|------------------------------|
| Typ                   | Elektrolokomotive            |
| Stromversorgung       | 3000 V DC                    |
| Dauerleistung         | 3480 kW (4 Motoren × 870 kW) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h                     |
| Dienstmasse           | ~83 t                        |
| Achsfolge             | Bo'Bo'Bo'                    |
| Bauzeit               | 1975–1989                    |
| Gebaute Stückzahl     | 461                          |

## 2.3 Provider-Aktivierung in TSC

Vor dem Start eines Szenarios muss der Silver Hive-Provider im TSC-Editor aktiviert werden.

### Schritt 1 — SilverHive-Provider auswählen

Im TSC-Editor auf das **blaue Quadrat** (rot eingekreist) oben links klicken. Im Dropdown-Menü **SilverHive** auswählen: der Eintrag **SH\_E656\_Classic** erscheint in der Fahrzeugliste.



Abbildung P1 — Auswahl des SilverHive-Providers im TSC-Editor

## Schritt 2 — Auswahl bestätigen

Sicherstellen, dass **SH\_E656\_Classic** im linken Bereich ausgewählt ist und die Platzierung im Szenario bestätigen. Kein zusätzlicher Provider erforderlich.



Abbildung P2 — SH\_E656\_Classic ausgewählt und bereit

### ■ Hinweis — Kein externes Plugin erforderlich

Im Gegensatz zur Expert-Version benötigt die Classic-Edition keine Drittanbieter-Plugins. Der SilverHive-Provider allein genügt.

## 3. Führerhausübersicht

### 3.1 Hinter dem Triebfahrzeugführer — Batterie

Direkt hinter dem Triebfahrzeugführer befindet sich der **Hauptbatterieschalter (1)**, der vor jeder anderen Bedienung eingelegt werden muss.



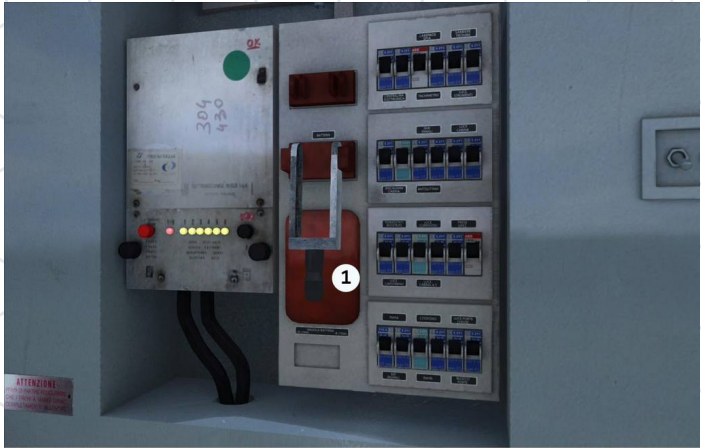


Abbildung 1 — Hinter dem Tf: Batterieschalter (1)

3.2 Führerstand



Abbildung 2 — Führerstand mit nummerierten Bedienelementen (2–11)

| Nr. | Bauteil                 | Funktion                                      |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 2   | Stromabnehmer T1 / T2   | Heben und Senken der beiden Stromabnehmer     |
| 3   | Fahrtrichtungsschalter  | Richtungswahl: Vorwärts / Neutral / Rückwärts |
| 4   | Schaltwerkstufen-Wähler | Traktionskombinationen: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP   |
| 5   | Scheinwerfer-Schalter   | Vorder- oder Rückscheinwerfer (bidirektional) |
| 6   | Instrumentenbeleuchtung | Armaturenbrettbeleuchtung                     |
| 11  | Schleuderanzeigen       | Warnanzeigen für Radschlupf                   |

3.3 Bremsanlage



Abbildung 3 — Bremsanlage: Absperrhahn (7), Zugbremse (8), Lokbremse (9)

| Nr. | Bauteil                            | Funktion                                     |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7   | Bremsabsperrhahn                   | Sperrt oder öffnet den Druckluftbremskreis   |
| 8   | Durchgehende Bremse (Westinghouse) | Zugbremse, wirkt auf den gesamten Zugverband |
| 9   | Lokomotivbremse (abgestimmt)       | Nur auf die Lok wirkende, feinstufige Bremse |

3.4 Federspeicherbremse

Das **Handrad der Federspeicherbremse (10)** befindet sich hinter dem Triebfahrzeugführer und dient als Feststellbremse. Es muss vor jeder Fahrt vollständig gelöst und nur bei stehender Lokomotive am Ende des Dienstes angelegt werden.

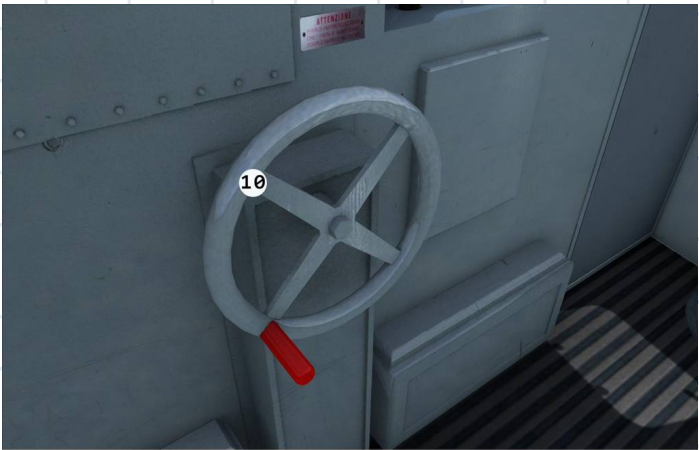


Abbildung 4 — Handrad Federspeicherbremse (10)

4. Dienstaufnahme

Die Schritte sind in der angegebenen Reihenfolge auszuführen.

4.1 Batterieaktivierung

- 1

Hinter den Führerstand begeben.  
Batterieschalter (1) auf dem Rückpanel suchen.
- 2

Batterieschalter (1) einlegen — Taste [B].  
Ca. 10 Sekunden warten: die BAT-Anzeige blinkt kurz, leuchtet dann dauerhaft. Die IR-Anzeige leuchtet ebenfalls auf.

### ■ Achtung — Pflichtwartezeit

Erst nach dauerhaftem Leuchten der BAT-Anzeige fortfahren. Das Bordsystem benötigt ca. 10 Sekunden zur Initialisierung.

## 4.2 Stromabnehmer heben

- 3** Sicherstellen, dass die Bremsen angelegt sind.  
Bremsabsperrhahn (7) muss in geöffneter Stellung sein.
- 4** Stromabnehmer T2 heben — Taste [T].  
Hinterer Stromabnehmer kontaktiert die Fahrleitung. Bei Vorwärtsfahrt wird T2 bevorzugt.
- 5** Bei Bedarf T1 heben — Taste [SHIFT+T].  
Bei Rückwärtsfahrt wird T1 bevorzugt. Mit beiden Stromabnehmern ist die Stromaufnahme redundant.

### ■ Hinweis — Wahl des Stromabnehmers

In der Praxis wird bei Vorwärtsfahrt T2 (hinten) und bei Rückwärtsfahrt T1 (vorne) verwendet, um ein Gegenschleifen des Schleifstücks zu vermeiden. Für den normalen Fahrbetrieb genügt ein Stromabnehmer.

## 4.3 Federspeicherbremse und Hahnen

- 6** Hinter den Führerstand begeben und Federspeicherbremse (10) lösen — Taste [CTRL+Q].  
Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen bis zur vollständigen Lösung.
- 7** Sicherstellen, dass der Bremsabsperrhahn (7) geöffnet ist.  
Der Bremskreis muss aktiv und nicht gesperrt sein.

## 4.4 Traktion starten

- 8** Fahrtrichtung mit dem Fahrtrichtungsschalter (3) wählen.  
Vorwärts [W] oder Rückwärts [S]. Der Schaltwerk-Wähler (4) wird mit [A] und [D] bedient.
- 9** Schaltwerk-Wähler (4) auf Stellung S (Serie) — Taste [D].  
Traktion baut sich schrittweise auf. Stufen langsam erhöhen.
- 10** Durchgehende Bremse (8) schrittweise lösen.  
Westinghouse-Bremshebel betätigen, um den Bremsdruck zu verringern.

# 5. Fahrweise

## 5.1 Anfahrt und Abfahrt

Vor der Abfahrt prüfen: BAT-Anzeige dauerhaft, mindestens ein Stromabnehmer gehoben, Federspeicherbremse gelöst, Absperrhahn geöffnet, Fahrtrichtungsschalter korrekt gestellt.

## 5.2 Traktion — Schaltwerkstufen

Der Schaltwerk-Wähler (4) durchläuft die Stellungen **0 – M – S – 0 – SP – 0 – P – 0 – PP**. Stets schrittweise erhöhen, um Radschlupf und Rupfen zu vermeiden.

| Stlg. | Bezeichnung | Typischer Einsatz                          |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| M     | Rangieren   | Niedrige Geschwindigkeiten, Rangierbetrieb |

| Stlg. | Bezeichnung    | Typischer Einsatz                     |
|-------|----------------|---------------------------------------|
| S     | Serie          | Anfahren aus dem Stand                |
| SP    | Serie-Parallel | Mittlere Geschwindigkeit, Übergang    |
| P     | Parallel       | Reisegeschwindigkeit                  |
| PP    | Super-Parallel | Hohe Geschwindigkeit auf ebenem Gleis |

### 5.3 Bremsung

Zum Verzögern den Schaltwerk-Wähler auf 0 zurückführen und die **durchgehende Bremse (8)** anlegen: sie bremst den gesamten Zugverband. Die **Lokomotivbremse (9)** ist feinstufig und wirkt nur auf die Lok. Die **Federspeicherbremse (10)** ist ausschließlich bei stehender Lokomotive als Feststellbremse zu verwenden.

### 5.4 Beleuchtung

| Steuerung                          | Funktion                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Scheinwerfer-Schalter (5) – Vorne  | Vordere Fahrscheinwerfer einschalten   |
| Scheinwerfer-Schalter (5) – Hinten | Hintere Schlussleuchten einschalten    |
| Instrumentenbeleuchtung (6)        | Armaturenbrett und Anzeigenbeleuchtung |
| Tf-Licht                           | Leselicht für den Triebfahrzeugführer  |
| Zugführerlicht                     | Beleuchtung Zugführerabteil            |

## 6. RSC-SCMT Silver Hive Simplified

### 6.1 Einführung und RSC-Codes

Die **RSC (Signalanzeige-Wiederholung)** ist ein Sicherheitssystem, das über die Gleise kontinuierlich Geschwindigkeitscodes überträgt. Das SSB-SCMT empfängt diese Codes und zeigt sie auf dem Führerstand über Kontrollleuchten an, wobei die Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit überwacht wird.

Das **RSC-SCMT Silver Hive Simplified**-System ist nativ integriert und benötigt keine externen Plugins. Es bildet die Kernlogik des realen Systems ab, einschließlich Geschwindigkeitscodes, PRE- und RIC-Tasten sowie automatischer Schnellbremsung.

### RSC-Codes und Kontrollleuchten

RSC-Codes werden vom Gleis empfangen und zeigen den Zustand des nächsten Signals an. Jeder Code entspricht einer bestimmten Farbe auf dem Armaturenbrett:

| Code | Symbol                          | Bedeutung                                                                                             | V-Grenze |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75   | ▲ gelb/<br>schwarzes<br>Dreieck | Nächstes Signal auf Halt «>» 900 m. Geschwindigkeit gemäß Bremskurve reduzieren.                      | VI       |
| 120  | RV gelb                         | Nächstes Signal frei für Abzweigung. Höchstgeschwindigkeit 30 oder 60 km/h je nach Signalbild.        | V60      |
| 180  | ■ weißes<br>Quadrat             | Frei mit Voranündigung. Nächstes Signal frei, aber anschließend Geschwindigkeitsreduzierung erwartet. | Vr       |



|     |                  |                                                                                                |    |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 270 | ■ grünes Quadrat | Frei für mindestens 2700 m. Keine Geschwindigkeitseinschränkung im nächsten Abschnitt.         | V2 |
| AC  | AC-Symbol (grau) | Kein RSC-Code empfangen. Strecke nicht mit RSC ausgerüstet oder System wartet auf Aktivierung. | —  |



Abbildung 5 — RSC-Panel mit leuchtender AC-Anzeige (System wartet auf Aktivierung)

6.2 RSC-Aktivierung

Zu Dienstbeginn zeigt das Armaturenbrett die **AC**-Anzeige leuchtend: das RSC-System ist mit Spannung versorgt, aber noch nicht manuell eingeschaltet. Zum Aktivieren die **RSC-Taste** drücken.

11

**RSC-Taste drücken — Taste [CTRL+R].**

Die RSC-Anzeige leuchtet dauerhaft **blau** und bestätigt damit die RSC-Einschaltung. Das System empfängt nun Codes vom Gleis.

■ Hinweis — Kein Code auf nicht ausgerüsteter Strecke

Auf Strecken ohne RSC (Linien ohne BAcc-Gleiskreise) bleibt die AC-Anzeige leuchten. Das System bleibt aktiv und aktualisiert sich automatisch beim Empfang des ersten Codes.

6.3 PRE-Taste — Vor-Quittierung

Die **PRE**-Taste leuchtet auf, wenn das SSB-SCMT ein Ereignis erkennt, das eine Quittierung des Tf erfordert: Annäherung an ein Warnsignal, eine Weiche oder eine restriktive RSC-Code-Änderung. Der Tf muss PRE innerhalb von **3 Sekunden** nach Aufleuchten drücken.



Abbildung 7 — PRE-Taste leuchtet: innerhalb von 3 Sekunden drücken

12

**PRE drücken sobald die Taste aufleuchtet — Taste [CTRL+P].**

Die PRE-Taste erlischt und bestätigt den Empfang. Unmittelbar danach leuchtet die RIC-Taste auf.

**■ Achtung — Automatische Schnellbremsung**

Wird PRE nicht innerhalb von 3 Sekunden gedrückt, aktiviert das SSB-SCMT die automatische Schnellbremsung (RF). Immer auf das RSC-Panel achten.

**6.4 RIC-Taste — Quittierung**

Die **RIC**-Taste leuchtet unmittelbar nach dem Drücken von PRE auf. Der Tf muss RIC **vor dem Überfahren des nächsten relevanten Signals** drücken. Nach dem Drücken von RIC stehen **20 Sekunden** zur Verfügung, um das Signal zu überfahren; läuft diese Frist ab, wird die Schnellbremsung ausgelöst.



Abbildung 6 — RIC-Taste leuchtet: vor dem Signal drücken

13

**RIC vor dem Überfahren des Signals drücken — Taste [CTRL+K].**

Nach dem Drücken stehen 20 Sekunden zum Überfahren des Signals zur Verfügung. Das System kehrt nach dem Signal in den Normalbetrieb zurück.

**■ RSC-Ablauf-Zusammenfassung**

RSC aktiv → Code empfangen → PRE leuchtet → PRE innerhalb 3 s drücken → RIC leuchtet → RIC vor Signal drücken → Signal innerhalb 20 s überfahren → System rückgesetzt.

**7. Tasten und Steuerung**

Die folgende Tabelle listet die Standard-Tastenbelegungen für die SH E.656 Ver. Classic. Die Belegungen können über die TSC-Einstellungen angepasst werden.

| Taste   | Funktion                                     | Taste   | Funktion                    |
|---------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| W / S   | Fahrtrichtungsschalter: Vorwärts / Rückwärts | H       | Scheinwerfer — vorne/hinten |
| A / D   | Schaltwerk-Wähler: Stufe runter / rauf       | SHIFT+H | Instrumentenbeleuchtung (6) |
| T       | Stromabnehmer T2 heben/senken                | CTRL+R  | RSC ein-/ausschalten        |
| SHIFT+T | Stromabnehmer T1 heben/senken                | CTRL+P  | PRE-Taste — Vor-Quittierung |
| ,       | Durchgehende Bremse — anl.                   | CTRL+K  | RIC-Taste — Quittierung     |

| Taste     | Funktion                         | Taste    | Funktion                |
|-----------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| .         | Durchgehende Bremse — lösen      | B        | Batterie Ein/Aus        |
| [         | Lokomotivbremse — anl.           | F1       | Führerraum-Innenansicht |
| ]         | Lokomotivbremse — lösen          | F2       | Außenansicht            |
| CTRL+Q    | Federspeicherbremse — anl./lösen | SHIFT+F1 | Ansicht hinter dem Tf   |
| BACKSPACE | Schnellbremsung                  |          |                         |

## 8. Außerbetriebnahme

Außerbetriebnahme-Verfahren am Ende des Dienstes:

14

**Schaltwerk-Wähler (4) auf Stellung 0 — Taste [A].**

Sicherstellen, dass die Traktion vollständig ausgeschaltet ist.

15

**Fahrtrichtungsschalter (3) in Neutral bringen.**

Mittelstellung.

16

**Federspeicherbremse (10) anlegen — Taste [CTRL+Q].**

Hinter den Führerstand begeben und Handrad im Uhrzeigersinn drehen.

17

**Durchgehende Bremse mit Absperrhahn (7) sperren.**

In Sperrstellung bringen, um den Pneumatikkreis zu trennen.

18

**Stromabnehmer T2 und T1 senken.**

[T] dann [SHIFT+T] drücken. Vollständiges Senken bestätigen.

19

**Batterie (1) ausschalten — Taste [B].**

Alle Anzeigen erlöschen. Die Lokomotive ist außer Betrieb.

## 9. Fehlersuche

| Problem                              | Wahrscheinliche Ursache                                    | Lösung                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BAT-Anzeige blinkt lange             | Initialisierung läuft                                      | 10 Sekunden nach Batterieeinlegung warten                  |
| Stromabnehmer lässt sich nicht heben | Batterie nicht eingelegt oder nicht initialisiert          | BAT-Dauerleuchten abwarten, dann Stromabnehmer heben       |
| Traktion reagiert nicht              | Federspeicherbremse nicht gelöst                           | Hinter den Führerstand begeben und Handrad lösen           |
| RSC löst Schnellbremsung aus         | PRE nicht innerhalb 3 s oder RIC nicht vor Signal gedrückt | Schaltwerk auf 0, warten, RSC mit [CTRL+R] neu einschalten |
| AC-Anzeige dauerhaft leuchtend       | RSC nicht aktiviert oder Strecke ohne BAcc                 | [CTRL+R] drücken um RSC einzuschalten                      |
| Lok fährt nach Abschaltung nicht     | Vorbereitung nicht korrekt durchgeführt                    | Vollständige Dienstaufnahme ab Schritt 1 wiederholen       |

## 10. Impressum und Lizenz

---

### Silver Hive (SH) — Entwicklung und Veröffentlichung

Die **SH E.656 „Caimano“ Ver. Classic** ist ein kommerzielles Produkt, entwickelt und veröffentlicht von **Silver Hive (SH)**. Das 3D-Modell, die Texturen, der Simulationscode, das integrierte RSC-SCMT-System und dieses Handbuch sind ausschließliche Werke von Silver Hive.

### Geistiges Eigentum

Alle im Paket enthaltenen Inhalte (Modelle, Texturen, Skripte, Dokumentation) sind urheberrechtlich geschützt gemäß der Berner Übereinkunft. © 2025 Silver Hive (SH). Alle Rechte vorbehalten.

#### ■ Support

Für Fehlermeldungen, Updates und Support wenden Sie sich an die offiziellen Silver Hive-Kanäle. Dieses Handbuch kann mit neuen Versionen des Add-ons aktualisiert werden.